

MINITEST 1

Question 1 (20 points) :

Calculer $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Exemple de solution :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + c & b + d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + c + b + d \end{bmatrix}$$

Question 2 (20 points) :

Vrai ou faux? **Expliquer.**

Pour des matrices carrées de même dimension :

Si on a $AB = 0$ alors on a aussi $A^2B^2 = 0$.

Exemple de solution :

$$\text{Vrai : } A^2B^2 = A \cdot A \cdot B \cdot B = A \cdot 0 \cdot B = 0$$

Question 3 (20 points) :

Une matrice est idempotente lorsqu'elle est son propre carré. La matrice $M = \begin{bmatrix} 2 & x \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ peut-elle être idempotente?

Exemple de solution :

$$\text{On a } M^2 = \begin{bmatrix} 2 & x \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & x \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * \\ 4 & * \end{bmatrix}. \text{ Ça ne peut pas être la matrice } M \text{ puisque } m_{21} = 1.$$

Question 4 (40 points) :

Résoudre le système d'équations suivant (donner toutes les solutions) en effectuant des transformations élémentaires pour réduire sa matrice augmentée à la forme échelonnée réduite :

$$\begin{cases} 4x + y + 4z = 7 \\ 5x + 2y + 6z = 9 \\ 7x + y + 6z = 12 \end{cases}$$

Exemple de solution

$$\begin{array}{cccc} 4 & 1 & 4 & 7 \\ 5 & 2 & 6 & 9 \\ 7 & 1 & 6 & 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} -E_2 + E_1 & -1 & -1 & -2 & -2 \\ E_2 & 5 & 2 & 6 & 9 \\ E_3 & 7 & 1 & 6 & 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} -E_1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ E_2 & 5 & 2 & 6 & 9 \\ E_3 & 7 & 1 & 6 & 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} E_1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ -5E_1 + E_2 & 0 & -3 & -4 & -1 \\ -7E_1 + E_3 & 0 & -6 & -8 & -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} E_1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ E_2 & 0 & -3 & -4 & -1 \\ -2E_2 + E_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} E_1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ -\frac{1}{3}E_2 & 0 & 1 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \\ E_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} -E_2 + E_1 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \\ E_2 & 0 & 1 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \\ E_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

La solution générale du système s'écrit de la façon suivante : $x = \frac{5}{3} - \frac{2}{3}t$, $y = \frac{1}{3} - \frac{4}{3}t$, $z = t$

